

Trabajo Práctico N° 2: **Modelo EGC s x 2 x 1.**

Ejercicio 1.

Modificar el segundo modelo visto en clase para que pueda calibrarse con la matriz de contabilidad social que aparece en la Tabla 1 (ver abajo). El modelo puede modificarse agregando un subíndice adicional (e.g., h) para identificar hogares. Es importante presentar todas las ecuaciones del modelo modificado.

Tabla 1. Matriz de contabilidad social.

	s-A	s-M	lab	cap	tax-act	tax-dir	h-rur	h-urb	gov	total
s-A	60	30					80	61		231
s-M	30	60					90	80		260
lab	45	80								125
cap	75	55								130
tax-act	21	35								56
tax-dir							10	35		45
h-rur			90	20					70	180
h-urb			35	110					31	176
gov					56	45				101
total	231	260	125	130	56	45	180	176	101	

La dimensiones del modelo codificado en GAMS son:

- 2 sectores productivos (s): A (agrícola) y M (no agrícola).
- 2 factores productivos (f): L (trabajo) y K (capital).
- 2 hogares (h): rur (rural) y urb (urbano).

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el listado completo de ecuaciones y de variables del modelo modificado (agregando el subíndice h para identificar hogares):

ECUACIONES	
Demanda de factores del sector s	$LD_s = \frac{\delta_s^L PVA_s Q_s}{WL}; KD_s = \frac{\delta_s^K PVA_s Q_s}{WK}$
Producción del sector s	$Q_s = \varphi_s LD_s^{\delta_s^L} KD_s^{\delta_s^K}$
Demanda intermedia de s en s'	$QINT_{s,s'} = \alpha_{s,s'} Q_s$
Condición cero beneficio del sector s	$PVA_s Q_s = P_s (1 - \alpha_s) Q_s - \sum_{s' \in S} P_{s'} QINT_{s',s}$
Ingreso del trabajo del hogar h	$YL_h = shryl_h (WL \sum_{s \in S} LD_s)$
Ingreso del capital del hogar h	$YK_h = shryk_h (WK \sum_{s \in S} KD_s)$
Transferencia al hogar h	$TRNSFR_h = shrt_h (\sum_{s \in S} \alpha_s P_s Q_s + \sum_{h \in H} ty_h YH_h)$
Ingreso del hogar h	$YH_h = YL_h + YK_h + TRNSFR_h$
Demanda del producto s del hogar h	$QH_{s,h} = \frac{\alpha_{s,h} YH_h (1 - ty_h)}{P_s}$
Equilibrio en los mercados de factores	$\overline{LS} = \sum_{s \in S} LD_s; \overline{KS} = \sum_{s \in S} KD_s$
Equilibrio en el mercado de s	$Q_s = \sum_{s' \in S} QINT_{s,s'} + \sum_{h \in H} QH_{s,h}$ (una eliminada por Ley de Walras)

VARIABLES ENDÓGENAS	
Producción de los sectores	Q_s
Demanda de productos de los hogares	$QH_{s,h}$
Demandas intermedias	$QINT_{s,s'}$
Demanda de factores de los sectores	LD_s, KD_s
Oferta de factores de los hogares	LS, KS (<i>exogeneizadas</i>)
Remuneración a los factores	WL (<i>establecida como numerario</i>), WK
Precio de los productos	P_s
Precio Valor Agregado de los productos	PVA_s
Ingreso de factores de los hogares	YL_h, YK_h
Ingreso de los hogares	YH_h
Transferencia a los hogares	$TRNSFR_h$
VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS	
Participación de los factores en la producción de los sectores	δ_s^L, δ_s^K
Parámetros de eficiencia en la producción de los sectores	φ_s
Coefficientes insumo-producto	$ica_{s,s'}$
Participación de los hogares en los ingresos factoriales	$shryl_h, shryk_h$
Participación de los hogares en las transferencias	$shrt_h$
Participación de los productos en el consumo de los hogares	$\alpha_{s,h}$
Impuestos indirectos	ta_s
Impuestos directos	ty_h

Como se puede observar, se tiene un total de 27 ecuaciones y de 27 variables endógenas (dado que la ecuación de equilibrio en el mercado de M se establece como el parámetro Walras, LS y KS se exogenizan y WL se establece como numerario).

Ejercicio 2.

Simular un aumento de 25% de la oferta de capital. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $\overline{KS}=130$) y de la simulación con el *shock* en la oferta de capital (con $\overline{KS}=162.5$):

VARIABLE	$\overline{KS}=130$	$\overline{KS}=162.5$
Producción del sector A	231.000	262.174
Producción del sector M	260.000	287.980
Demanda del producto A del hogar rur	80.000	91.352
Demanda del producto A del hogar urb	61.000	69.496
Demanda del producto M del hogar rur	90.000	99.358
Demanda del producto M del hogar urb	80.000	88.116
Demanda de trabajo del sector A	45.000	44.272
Demanda de capital del sector A	75.000	92.742
Demanda de trabajo del sector M	80.000	80.728
Demanda de capital del sector M	55.000	69.758
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	0.796
Precio del producto A	1.000	0.874
Precio del producto M	1.000	0.904
Ingreso del trabajo del hogar rur	90.000	90.000
Ingreso del trabajo del hogar urb	35.000	35.000
Ingreso del capital del hogar rur	20.000	19.890
Ingreso del capital del hogar urb	110.000	109.397
Ingreso del hogar rur	180.000	179.716
Ingreso del hogar urb	176.000	175.319
Transferencia al hogar rur	70.000	69.825
Transferencia al hogar urb	31.000	30.923
Parámetro Walras	0.000	0.000

En primer lugar, se menciona que el aumento de la oferta de capital genera un aumento de la demanda de capital en ambos sectores, para equilibrar el mercado de capital. Dado esto, la producción de ambos sectores aumenta. Sin embargo, dado que la producción del sector A es relativamente intensiva en capital, su producción aumenta relativamente más que la del sector M (13.5% versus 10.8%, respectivamente).

Por otro lado, cuando se produce el aumento exógeno de la oferta de capital, se genera un exceso de oferta de este factor a los precios relativos de los factores en la situación inicial. Para que aumente la demanda de capital y este mercado se vacíe, debe disminuir el precio del capital relativo al del trabajo. En particular, se puede observar que, luego del *shock*, el precio del capital es 79.6% el precio del trabajo, mientras que, en la situación inicial, estaban igualados.

Finalmente, dado que la producción de ambos sectores aumenta, se espera que el ingreso real de los hogares también aumente, debido a que son los dueños de los factores en esta economía. Para analizar este cambio, debemos observar tanto la variación de los ingresos nominales de los hogares (rural y urbano) como la de los precios de los bienes (A y M). En particular, se observa que el ingreso nominal del hogar rural y el del urbano disminuyen, aproximadamente, 0.2% y 0.4%, respectivamente; en ambos casos, debido

al menor ingreso nominal de capital (dado su menor precio), siendo que el ingreso nominal de trabajo no varía. Asimismo, es esperable que disminuya relativamente más el ingreso nominal del hogar urbano, ya que es el que tiene una mayor proporción de ingreso nominal de capital relativa a su ingreso nominal de trabajo. Sin embargo, aunque los ingresos nominales de los hogares disminuyen, los precios de los bienes A y M también lo hacen e, incluso, en una mayor proporción: 12.6% y 9.6%, respectivamente. Por lo tanto, el ingreso real de ambos hogares aumenta, en términos de cualquiera de los dos bienes, lo cual se refleja en el aumento de las cantidades demandadas de ambos bienes por parte de ambos hogares.

Ejercicio 3.

Simular un aumento de 10 puntos porcentuales de la tasa del impuesto directo que paga el hogar “h-urb”. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $ty_{h-urb} = 0.199$) y de la simulación con el *shock* en la tasa del impuesto directo que paga el hogar “h-urb” (con $ty_{h-urb} = 0.299$):

VARIABLE	$ty_{h-urb} = 0.199$	$ty_{h-urb} = 0.299$
Producción del sector A	231.000	231.560
Producción del sector M	260.000	259.440
Demanda del producto A del hogar rur	80.000	86.212
Demanda del producto A del hogar urb	61.000	55.267
Demanda del producto M del hogar rur	90.000	97.004
Demanda del producto M del hogar urb	80.000	72.492
Demanda de trabajo del sector A	45.000	45.139
Demanda de capital del sector A	75.000	75.152
Demanda de trabajo del sector M	80.000	79.861
Demanda de capital del sector M	55.000	54.848
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	1.001
Precio del producto A	1.000	1.001
Precio del producto M	1.000	1.000
Ingreso del trabajo del hogar rur	90.000	90.000
Ingreso del trabajo del hogar urb	35.000	35.000
Ingreso del capital del hogar rur	20.000	20.021
Ingreso del capital del hogar urb	110.000	110.115
Ingreso del hogar rur	180.000	194.097
Ingreso del hogar urb	176.000	182.348
Transferencia al hogar rur	70.000	84.076
Transferencia al hogar urb	31.000	37.234
Parámetro Walras	0.000	0.000

En primer lugar, se menciona que el aumento de la tasa del impuesto directo que paga el hogar urbano genera una reducción de su ingreso disponible, ya que este hogar no recibirá la totalidad de lo recaudado en forma de transferencias (las cuales se reparten entre ambos hogares). Además, la participación del hogar urbano en el cobro de las transferencias es menor a la del rural, por lo que la mayor parte de la recaudación adicional se destinará a aumentar el ingreso de este último; es decir, el ingreso del hogar urbano relativo al rural disminuirá.

Por otro lado, el menor ingreso disponible del hogar urbano se refleja en la disminución de la cantidad demandada de ambos bienes de este hogar: 9.4% en ambos bienes, aproximadamente. Análogamente, el mayor ingreso disponible del hogar rural se refleja en el aumento de la cantidad demandada de ambos bienes de este hogar: 7.8% en ambos bienes, aproximadamente.

Finalmente, dado que, en la situación inicial, el hogar urbano tiene una menor demanda relativa del bien A respecto a la que tiene el hogar rural, la demanda total de este bien aumenta levemente (al igual que su producción), mientras que la del bien M

disminuye levemente (al igual que su producción). Esto, a su vez, tiene un impacto, también leve, sobre los precios relativos de la economía: el precio del trabajo relativo al del capital ($\frac{wL}{rK}$) disminuye de 1.000 a 0.999 (dado que la producción del sector A es relativamente intensiva en capital y la del sector M es relativamente intensiva en trabajo) y el precio del bien A relativo al del bien M ($\frac{p_A}{p_M}$) aumenta de 1.000 a 1.001 (dado que aumenta la cantidad demandada del bien A y disminuye la del bien M).